Laurea Magistrale in Didattica, Storia ed Epistemologia della Fisica

Onde elettromagnetiche: l'analogia con l'ottica

Relatore:
Prof. Eugenio Bertozzi

Laureando:
Leonardo Amadori

Correlatore:
Non Pervenuto

Anno Accademico 2025/2026

Riassunto

Contents

Riassunto i

List of Figures v

Introduzione 1

1 Contesto Storico 3

2 Teoria delle onde elettromagnetiche 5

3 Esperimenti 9

3.1 Esperienza § 38 11

3.1.1 Set up sperimentale 11

3.1.2 Considerazioni fisiche e implicazioni teoriche 13

3.1.3 Naturale polarizzazione e prova della teoria di Maxwell 13

3.1.4 Fondamento per i fenomeni complessi della riflessione 14

4 Experimental Setup 15

5 Results and Discussion 17

6 Conclusions 19

Ringraziamenti B1

bibliografia B3

List of Figures

3.1 Schema della legge di riflessione 11
3.2 Schema dello specchio concavo 12
3.3 Schema dell'apparato sperimentale: O è l'oscillatore, R è il risonatore. . . . 13

Introduzione

Questo capitolo introduce il lavoro di Tesi. Chi era Augusto righi? E perché è importante studiare la sua vita e le sue opere? In questa tesi si vuole analizzare gli esperimenti condotti dal Fisico italiano, uno dei pionieri nello studio delle onde elettromagnetiche. Righi scrisse il seguente testo: [1]

Testo della seconda sezione.

Chapter 1

Contesto Storico

il contesto storico degli esperimenti sulle onde elettromagnetiche condotti alla fine dell'Ottocento [1].

Come evidenziato da Bertozzi [2], Righi fu un fisico italiano che visse in un periodo di grande fermento scientifico e tecnologicoDragoni [3].

Qui scrivi il testo della prima sezione. Puoi usare tutti i comandi che useresti in `main.tex`: formule, elenchi, citazioni e così via.

Chapter 2

Teoria delle onde elettromagnetiche

Quanto scritto in questo capitolo è trattato più in dettaglio nel libro di testo Mencuccini, Silvestrini (Fisica elettromagnetismo ed Ottica [4]).
Le equazioni di maxwell nel vuoto sono le seguenti :

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0 \tag{2.1a}$$
$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \tag{2.1b}$$
$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \tag{2.1c}$$
$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \tag{2.1d}$$

Per dimostrare che le equazioni di Maxwell implicano l'esistenza di onde elettromagnetiche, bisogna manipolarle fino ad ottenere un'equazione differenziale nella forma dell'equazione di d'Alembert.
L'equazione di d'Alembert è un'equazione differenziale parziale del secondo ordine che descrive la propagazione di onde in un mezzo ed è scritta come:

$$\nabla^2 f(\vec{r}, t) - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 f(\vec{r}, t)}{\partial t^2} = 0 \tag{2.2}$$

per dimostrare che le onde elettromagnetiche soddisfano questa equazione, dobbiamo manipolare le equazioni di Maxwell per ottenere un'equazione simile per i campi elettrici e magnetici.
Iniziamo prendendo il rotore di (2.1c):

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{E}) = -\frac{\partial}{\partial t} (\vec{\nabla} \times \vec{B}) \tag{2.3}$$

per risolvere il membro di sinistra, possiamo usare l'identità vettoriale:

$$\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B}(\vec{A} \cdot \vec{C}) - \vec{C}(\vec{A} \cdot \vec{B}) \tag{2.4}$$

che applicata al nostro caso diventa:

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{E}) = \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{E}) - \vec{\nabla}^2 \vec{E} \tag{2.5}$$

ora, dalla (2.1a) sappiamo che $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0$, quindi il primo termine del membro di sinistra si annulla e rimane:

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{E}) = -\vec{\nabla}^2 \vec{E} \tag{2.6}$$

quindi il membro di sinistra della (2.3) diventa:

$$-\vec{\nabla}^2 \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} (\vec{\nabla} \times \vec{B}) \tag{2.7}$$

ora, sostituendo il membro di destra della (2.3) con la (2.1d), otteniamo:

$$-\vec{\nabla}^2\vec{E} = -\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} \tag{2.8}$$

che può essere riscritta come:

$$\vec{\nabla}^2\vec{E} - \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} = 0 \tag{2.9}$$

questa è l'equazione di d'Alembert per il campo elettrico.
Ponendo $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}$, otteniamo:

$$\vec{\nabla}^2\vec{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} = 0 \tag{2.10}$$

Un ragionamento analogo può essere condotto per il campo magnetico, ottenendo un'equazione simile.

Chapter 3

Esperimenti

3.1. Esperienza § 38

L'esperienza del § 38, descritta nel capitolo V del volume di Righi [1] (pagina 148 del libro), ha per oggetto la riflessione delle onde elettromagnetiche. Prima di descriverla è però opportuno richiamare il concetto di riflessione (fig 3.1) e la legge che la governa.
Tale legge afferma che l'angolo di incidenza di un raggio luminoso è uguale all'angolo di riflessione:

$$\theta_i = \theta_r. \tag{3.1}$$

La sua formulazione più antica è tradizionalmente attribuita a Euclide (circa 300 a.C.), nel trattato di Ottica.
La legge di riflessione come la conosciamo oggi è:

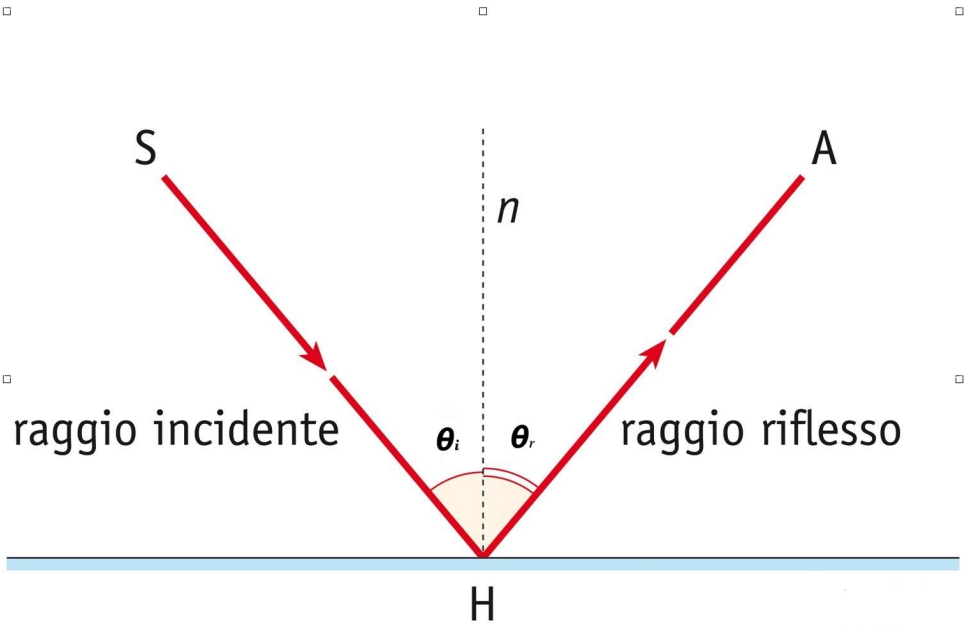


Figure 3.1: Schema della legge di riflessione

3.1.1. Set up sperimentale

La descrizione dell'esperimento inizia con "specchi sferici concavi di metallo" di 44 cm di diametro e 18.6 cm di distanza focale (f), inizialmente "*adoperati nelle lezioni per la riflessione del suono e del calore*".
Ragionando in 2-D (fig 3.2) e usando la trigonometria risulta che:

- il raggio di curvatura (R) dello specchio è $R = 2f = 37.2$ cm,
- il semiangolo di apertura dello specchio è $\alpha = \arcsin \frac{D/2}{R} \approx 36°$.

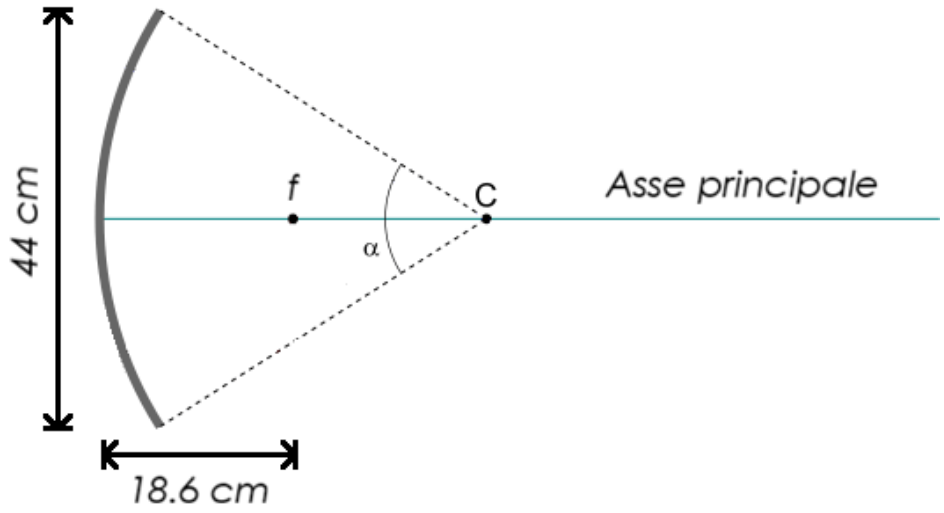


Figure 3.2: Schema dello specchio concavo

Tornando all'esperienza di Righi, l'apparato sperimentale da lui impiegato per la verifica della legge di riflessione è il seguente:

- **Emettitore/Oscillatore (O)**: un oscillatore a quattro sfere con le due centrali immerse in olio di vaselina (ideato dal fisico bolognese stesso), posizionato lungo la linea focale di uno specchio cilindrico parabolico di rame (M_1). Tale riflettore concentra l'energia emessa proiettando uno stretto fascio di radiazioni parallele e linearmente polarizzate.
- **Superficie riflettente (S)**: un'ampia lastra piana (metallica o di materiale dielettrico come vetro o paraffina) disposta verticalmente al centro di una piattaforma goniometrica graduata (P). La lastra può essere ruotata per impostare con precisione l'angolo di incidenza θ_i rispetto alla normale N alla superficie.
- **Rilevatore/Risonatore (R)**: un risonatore a striscia d'argento interrotta, posto nel fuoco di un secondo specchio cilindrico parabolico (M_2). Questo secondo specchio è montato su un braccio metallico orientabile che ruota attorno all'asse centrale del goniometro P, consentendo di misurare l'intensità del segnale riflesso a qualsiasi angolo θ_r.

Durante l'esecuzione dell'esperienza, inviando il fascio incidente con un angolo θ_i prefissato e facendolo incidere sulla lastra S, Righi ruota il braccio del risonatore R registrando la brillantezza delle scintille. La massima luminosità della scarica si osserva con rigorosa precisione **esclusivamente quando l'angolo di riflessione coincide con l'angolo di incidenza** ($\theta_r = \theta_i$). Inoltre, spostando il risonatore al di sopra o al di sotto del piano d'incidenza orizzontale, le scintille cessano immediatamente, confermando sperimentalmente che il raggio riflesso giace nello stesso piano individuato dal raggio incidente e dalla normale alla superficie [1].

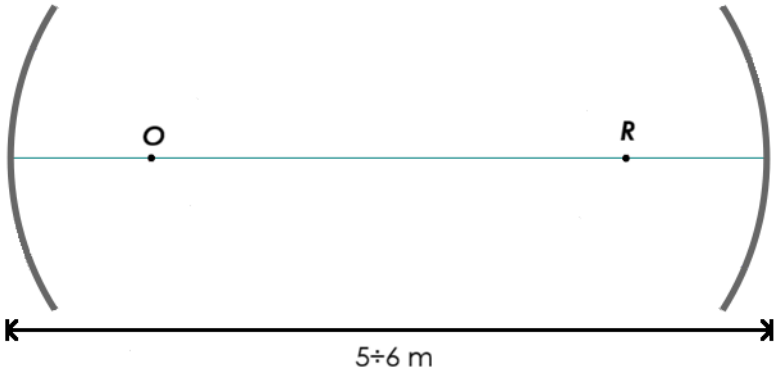


Figure 3.3: Schema dell'apparato sperimentale: O è l'oscillatore, R è il risonatore.

Analogia con la conduzione in tubo metallico. A completamento del § 38, Righi descrive un'ulteriore ed elegante esperienza in cui colloca l'oscillatore all'estremità di un lungo tubo metallico cavo (simile a un comune tubo da stufa) e il risonatore all'estremità opposta. Le pareti metalliche interne fungono da specchio continuo, guidando l'onda elettromagnetica per successive riflessioni speculari interne senza dispersione spaziale (primo esempio di *guida d'onda*). L'interruzione della radiazione mediante un disco conduttore interno ne conferma la natura di riflessione confinata, in perfetta analogia con la propagazione del suono nei tubi acustici o della luce in condotti a specchio [1].

3.1.2. Considerazioni fisiche e implicazioni teoriche

Dopo aver verificato le leggi puramente geometriche dell'ottica, Righi compie un fondamentale passaggio concettuale: dallo studio *geometrico* della traiettoria dei raggi passa allo studio *fisico* della natura vettoriale delle oscillazioni riflesse, analizzandone l'intensità, lo stato di fase e l'orientazione nello spazio [1].

3.1.3. Naturale polarizzazione e prova della teoria di Maxwell

Mentre la luce naturale visibile è emessa con piani di vibrazione casuali e disordinati, le onde elettromagnetiche generate dagli oscillatori a scarica nascono **intrinsecamente e totalmente polarizzate** rettilinealmente, con la direzione del campo elettrico definita dall'asse dell'oscillatore [1].

Questa proprietà permette a Righi di impostare un test cruciale per confrontare la teoria ottica ondulatoria classica di Fresnel con la teoria elettromagnetica di Maxwell [1]:

- Nella teoria elastica di Fresnel, la vibrazione dell'etere avvenga in direzione *perpendicolare* al piano di polarizzazione.
- Nella teoria di Maxwell, il campo elettromagnetico è costituito da due vettori ortogonali: la forza elettrica (**E**) e la forza magnetica (**H**).

Righi dimostra sperimentalmente che la **forza elettrica corrisponde esattamente alla vibrazione dell'etere della teoria di Fresnel** (risultando perpendicolare al piano di polarizzazione), mentre la **forza magnetica giace nel piano di polarizzazione** [1]. Questo risultato fornisce una conferma sperimentale diretta dell'identità tra vibrazioni luminose e oscillazioni elettromagnetiche [1, 1].

3.1.4. Fondamento per i fenomeni complessi della riflessione

La verifica condotta nel § 38 costituisce il presupposto metodologico per le indagini svolte nei paragrafi successivi del Capitolo V [1]:

1. **Riflessione sui dielettrici (§ 39–40)**: studio della variazione d'intensità dell'onda riflessa al variare dell'angolo d'incidenza su isolanti (vetro, paraffina, zolfo) e verifica dell'estinzione dell'onda all'*angolo di Brewster*, confermando le formule di Fresnel.

2. **Riflessione metallica ed ellittica (§ 41–43)**: analisi dello sfasamento introdotto dalla riflessione sui conduttori metallici (rame), che trasforma un'onda a polarizzazione rettilinea in un'onda a *polarizzazione ellittica o circolare*.

Attraverso queste esperienze, Righi dimostra che la riflessione delle onde radio segue in tutto e per tutto le medesime leggi e relazioni quantitative stabilite da Fresnel e Malus per la luce visibile, consolidando la sintesi elettromagnetica di Maxwell [1].

Chapter 4

Experimental Setup

Chapter 5

Results and Discussion

Chapter 6

Conclusions

Ringraziamenti

Bibliography

[1] A. Righi, *L'ottica delle oscillazioni elettriche: studio sperimentale sulla produzione di fenomeni analoghi ai principali fenomeni ottici per mezzo delle onde elettromagnetiche.* Bologna: Zanichelli, 1897.

[2] E. Bertozzi *et al.*, "Augusto righi and the intuition of the experiment," *Il Nuovo Saggiatore*, vol. 36, no. 5-6, pp. 51–60, 2020.

[3] D. Giorgio, *Augusto Righi (1850-1920) Un Fisico nel mondo della Ricerca.* Bologna: Esculapio, 2023.

[4] C. M. e Vittorio Silvestrini, *Fisica - Elettromagnetismo e ottica.* Milano: Casa Editrice Ambrosiana, 2017.